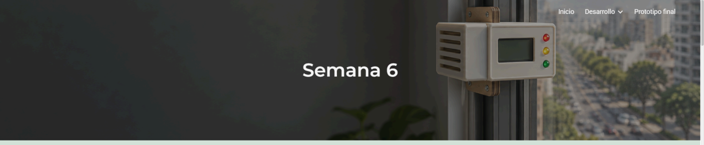


Semana 6

01 · Punto de partida

Jeremy y Margarita necesitan saber cuándo conviene ventilar sin interpretar cifras complejas. La propuesta une un módulo de ventana con una app móvil y una señal visual tipo semáforo.

02 · Hipótesis

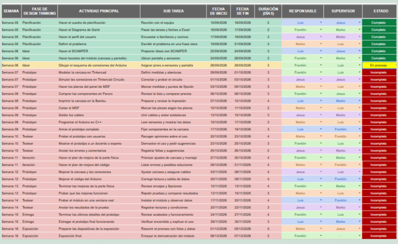
Si implementamos el módulo de ventana VigiAire con indicadores visuales simplificados (tipo semáforo) y una aplicación móvil que jerarquice el estado del aire, **entonces** usuarios vulnerables a la contaminación (como Jeremy y Margarita) reducirán su exposición a partículas tóxicas al tomar decisiones oportunas sobre la ventilación de sus hogares, **porque** comprenderán instantáneamente la calidad del entorno sin necesidad de interpretar métricas técnicas complejas de PM2.5.

03 · Decisión técnica

El MQ-135 se conserva como sensor complementario de gases y humo. La medición de PM2.5 exige un sensor óptico de partículas; además, Arduino Uno R3 necesita un módulo de comunicación para conectar la app. Se validarán los umbrales y la precisión en el prototipo.

04 · Planificación corregida

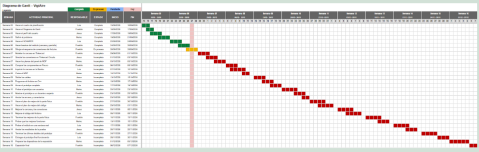
Realizamos ajustes críticos a nuestro Diagrama de Gantt y Cuadro de Planificación. En primer lugar, desglosamos las actividades principales añadiendo subtareas específicas y redactadas de forma coloquial (ej. *"Pasar las tareas a Excel"*, *"Ubicación de pantalla y sensores"* o *"Preparar y revisar la impresión"*). Esto nos ayuda a que el trabajo técnico de prototipado suene como tareas reales de taller que cualquier miembro del equipo puede entender. En segundo lugar, además de definir al responsable directo de ejecutar cada subtarea, añadimos la figura de un "Supervisor". Esto garantiza que siempre haya un segundo compañero revisando la calidad del código, el avance del modelado 3D o el estado de los componentes antes de dar la tarea por completada.



SEMANA	FASE DE DESIGN THINKING	ACTIVIDAD PRINCIPAL	SUB TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN (DÍAS)	RESPONSABLE	SUPERVISOR	ESTADO
Semana 05	Planificación	Hacer el cuadro de planificación	Reunión con el equipo	15/09/2026	16/09/2026	2	Luis	Jesus	Completo
Semana 05	Planificación	Hacer el Diagrama de Gantt	Pasar las tareas y fechas a Excel	16/09/2026	17/09/2026	2	Franklin	Marko	Completo
Semana 05	Planificación	Hacer el perfil del usuario	Encuestar a familiares y vecinos	17/09/2026	19/09/2026	3	Jesus	Marko	Completo
Semana 05	Planificación	Definir el problema	Escribir el problema en una frase clara	19/09/2026	21/09/2026	3	Marko	Luis	Completo
Semana 06	Idear	Hacer el SCAMPER	Proponer ideas con SCAMPER	22/09/2026	24/09/2026	3	Luis	Jesus	Completo
Semana 06	Idear	Hacer bocetos del módulo (carcasa y pantalla)	Ubicar pantalla y sensores	24/09/2026	26/09/2026	3	Franklin	Marko	Completo
Semana 06	Idear	Dibujar el esquema de conexiones del Arduino	Asignar pines a sensores y pantalla	26/09/2026	28/09/2026	3	Franklin	Luis	En proceso
Semana 07	Prototipar	Modelar la carcasa en Tinkercad	Definir medidas y aberturas	29/09/2026	01/10/2026	3	Franklin	Luis	Incompleto
Semana 07	Prototipar	Simular las conexiones en Tinkercad Circuits	Conectar y probar el circuito	01/10/2026	03/10/2026	3	Jesus	Jesus	Incompleto
Semana 07	Prototipar	Hacer los planos del panel de MDF	Marcar medidas y puntos de fijación	03/10/2026	05/10/2026	3	Marko	Luis	Incompleto
Semana 08	Prototipar	Comprar los componentes en Paruro	Revisar la lista y comparar precios	06/10/2026	08/10/2026	3	Franklin	Jesus	Incompleto
Semana 08	Prototipar	Imprimir la carcasa en la Bambu	Preparar y revisar la impresión	07/10/2026	10/10/2026	4	Luis	Marko	Incompleto
Semana 08	Prototipar	Cortar el MDF	Marcar las piezas según los planos	10/10/2026	11/10/2026	2	Marko	Luis	Incompleto
Semana 09	Prototipar	Soldar los cables	Unir cables y aislar soldaduras	13/10/2026	15/10/2026	3	Jesus	Marko	Incompleto
Semana 09	Prototipar	Programar el Arduino en C++	Leer sensores y mostrar los datos	15/10/2026	17/10/2026	3	Marko	Luis	Incompleto
Semana 09	Prototipar	Armar el prototipo completo	Fijar componentes en la carcasa	17/10/2026	19/10/2026	3	Luis	Franklin	Incompleto
Semana 10	Testear	Probar el prototipo con usuarios	Recoger opiniones sobre el uso	20/10/2026	23/10/2026	4	Marko	Franklin	Incompleto
Semana 10	Testear	Mostrar el prototipo a un docente o experto	Demostrar el uso y pedir sugerencias	23/10/2026	25/10/2026	3	Franklin	Luis	Incompleto
Semana 10	Testear	Anotar los errores y comentarios	Registrar fallas y sugerencias	25/10/2026	26/10/2026	2	Jesus	Marko	Incompleto
Semana 11	Iteración	Hacer el plan de mejora de la parte física	Priorizar ajustes de carcasa y montaje	27/10/2026	30/10/2026	4	Franklin	Marko	Incompleto
Semana 11	Iteración	Hacer el plan de mejora del código	Listar errores y posibles soluciones	29/10/2026	01/11/2026	4	Marko	Franklin	Incompleto
Semana 12	Prototipar	Mejorar la carcasa y las conexiones	Ajustar carcasa y asegurar cables	03/11/2026	06/11/2026	4	Jesus	Luis	Incompleto
Semana 12	Prototipar	Mejorar el código del Arduino	Corregir lectura y salida de datos	05/11/2026	08/11/2026	4	Luis	Franklin	Incompleto
Semana 13	Prototipar	Terminar las mejoras de la parte física	Revisar encajes y fijaciones	10/11/2026	13/11/2026	4	Franklin	Marko	Incompleto
Semana 13	Prototipar	Probar que las mejoras funcionen	Repetir pruebas y comparar resultados	13/11/2026	15/11/2026	3	Marko	Luis	Incompleto
Semana 14	Testear	Probar el módulo en una ventana real	Instalar el módulo y observar datos	17/11/2026	20/11/2026	4	Luis	Franklin	Incompleto
Semana 14	Testear	Anotar los resultados de la prueba	Registrar lecturas y condiciones	20/11/2026	22/11/2026	3	Jesus	Marko	Incompleto
Semana 15	Entrega	Terminar los últimos detalles del prototipo	Revisar acabados y funcionamiento	24/11/2026	27/11/2026	4	Franklin	Luis	Incompleto
Semana 15	Entrega	Entregar el prototipo final funcionando	Verificar encendido y explicar el uso	28/11/2026	30/11/2026	3	Luis	Marko	Incompleto
Semana 16	Exposición	Preparar las diapositivas de la exposición	Resumir el proceso con fotos y datos	01/12/2026	05/12/2026	5	Marko	Jesus	Incompleto
Semana 16	Exposición	Exposición final	Ensayar la demostración del módulo	06/12/2026	07/12/2026	2	Franklin	-	Incompleto

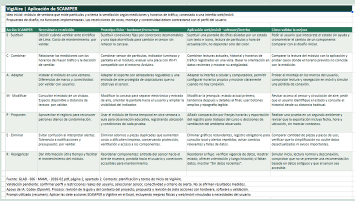
05 · Diagrama de Gantt

Actualicé el diagrama de Gantt incorporando las mejoras que propusimos con SCAMPER: evaluar un sensor óptico para medir PM2.5, separar el desarrollo de la app de su conexión con el módulo y añadir pruebas de las alertas y validación con usuarios. También organicé las tareas por semana y asigné responsables y estados.



06 · SCAMPER

En el Excel apliqué las siete acciones de SCAMPER a VigiAire. Relacioné las necesidades de los usuarios con mejoras para el módulo y la aplicación, y propuse cómo validar cada idea. Por ejemplo, planteé mostrar el estado del aire con alertas claras e íconos, considerar los horarios de tráfico y adaptar el soporte a distintos tipos de ventana. Estas propuestas todavía deben probarse con usuarios.



VigiAire | Aplicación de SCAMPER

Idea inicial: módulo de ventana que mide partículas y orienta la ventilación según mediciones y horarios de tráfico, conectado a una interfaz web/móvil.

Propuestas de diseño, no funciones implementadas. Las restricciones de costo, montaje y conectividad deben contrastarse con el perfil del usuario.

Acción SCAMPER	Necesidad o restricción	Prototipo físico · hardware/estructura	Aplicación web/móvil · software/interfaz	Cómo validar la mejora
S · Sustituir	Decidir cuándo ventilar ante el tráfico de Lima. Costo de mantenimiento: por validar.	Sustituir conexiones fijas por conectores desmontables y una tapa atornillada para cambiar el sensor sin rehacer la carcasa.	Sustituir una pantalla de cifras aisladas por un estado con texto e icono, lectura de partículas y hora de actualización; no depender solo del color.	Pedir al usuario que interprete el estado sin ayuda y cronometrar el cambio de un componente. Comparar con el diseño inicial.
C · Combinar	Relacionar las mediciones con los horarios de mayor tráfico y la decisión de ventilar.	Combinar sensor de partículas, indicador luminoso y pantalla en el módulo; evaluar una placa con Wi-Fi compatible con el entorno Arduino.	Combinar lecturas actuales, historial y horarios de tráfico registrados en una vista. Basar la orientación en datos recientes y mostrar su antigüedad.	Comparar la lectura del módulo con la aplicación y probar casos donde el horario previsto no coincide con la medición.
A · Adaptar	Instalar el módulo en una ventana. Diferencias de marco y conectividad: por validar con usuarios.	Adaptar el soporte con abrazaderas regulables y una entrada de aire protegida de salpicaduras que no obstruya el sensor.	Adaptar la interfaz a celular y computadora; permitir configurar horarios propios y mostrar claramente cuando no hay conexión.	Probar el montaje en los marcos del usuario; comprobar lectura y navegación en móvil y simular una pérdida de conexión.
M · Modificar	Consultar el estado de un vistazo. Espacio disponible y distancia de lectura: por validar.	Modificar la carcasa para separar electrónica y entrada de aire, orientar la pantalla hacia el usuario y ampliar la visibilidad del indicador.	Modificar la jerarquía: estado actual primero, tendencia después y detalles al final; usar botones amplios y tipografía legible.	Revisar acceso al sensor y circulación de aire; pedir que el usuario identifique el estado y consulte el historial desde su distancia habitual.
P · Proponen	Aprovechar el registro para reconocer patrones diarios de contaminación.	Usar el módulo de forma temporal en otra ventana o aula para observación educativa, registrando ubicación y condiciones de cada prueba.	Añadir comparación por franjas horarias y exportación del registro para trabajos del curso o decisiones de ventilación del ambiente observado.	Realizar una prueba en un segundo ambiente y revisar que la exportación incluya fecha, hora y ubicación, sin mezclar contextos.
E · Eliminar	Evitar confusión al interpretar alertas. Tolerancia a notificaciones y presupuesto: por validar.	Eliminar adornos y piezas duplicadas que aumenten costo o dificulten limpieza, conservando protección, ventilación y acceso a los componentes.	Eliminar gráficos redundantes, registro obligatorio para consulta local y alertas repetidas; avisar cambios relevantes y fallas de datos.	Comparar cantidad de piezas y pasos de uso; verificar que la simplificación no oculte datos desactualizados ni avisos importantes.
R · Reorganizar	Dar información útil a tiempo y facilitar el mantenimiento del módulo.	Reordenar componentes: entrada del sensor hacia el aire de muestra, pantalla hacia el usuario y conectores accesibles para mantenimiento.	Reordenar el flujo: verificar vigencia de datos, mostrar estado, ofrecer orientación y luego historial; si faltan datos, mostrar "Sin datos recientes".	Simular inicio, lectura normal y desconexión; comprobar que no se presente una recomendación basada en datos antiguos y que el sensor sea accesible.

Fuente: GLAB - S06 - MAML - 2026-02.pdf, página 2, apartado 2. Contexto: planificación y textos de Inicio de VigiAire.

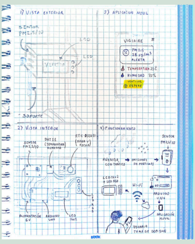
Validación pendiente: confirmar perfil y restricciones reales del usuario; seleccionar sensor, conectividad y criterio de alerta. No se afirman resultados medidos.

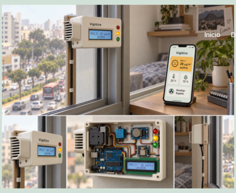
Apoyo de IA: Codex (OpenAI). Proceso: revisión de la guía y del contexto del proyecto; propuesta y revisión de siete acciones con hardware, software y validación.

Prompt utilizado (resumen): Aplicar las siete acciones SCAMPER a VigiAire en el Excel, incluyendo mejoras físicas y web/móvil vinculadas a necesidades del usuario.

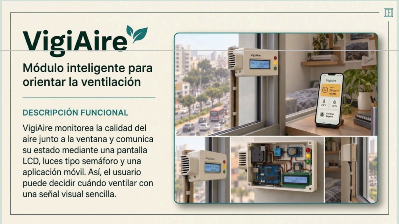
07 · Bocetos realizados a mano y renderizado con Inteligencia Artificial

Para visualizar la interacción físico-digital de VigiAire, se elaboraron **cuatro bocetos clave** integrados en una misma lámina de ideación: 1) Vista exterior del módulo instalado, 2) Vista interior de componentes electrónicos, 3) Interfaz de la aplicación móvil (gemelo digital) y 4) Diagrama de flujo de datos. A partir de estos bocetos manuales, se generó un render conceptual de alta fidelidad que ilustra la propuesta estética final y una lámina de concepto que explica la integración del sistema.





08 · Lamina de concepto



VigiAire

Módulo inteligente para orientar la ventilación

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

VigiAire monitorea la calidad del aire junto a la ventana y comunica su estado mediante una pantalla LCD, luces tipo semáforo y una aplicación móvil. Así, el usuario puede decidir cuándo ventilar con una señal visual sencilla.

9 · Proceso y resultados

Durante esta semana, nos enfocamos en la ideación y representación visual. Corregimos nuestra planificación y aplicamos la herramienta SCAMPER para definir mejoras tangibles tanto en el hardware (carcasa, sensores) como en el software (UX/UI de la aplicación). A partir de bocetos manuales, utilizamos herramientas generativas para crear una lámina de concepto y un render de alta fidelidad que materializan nuestra propuesta de valor.

Aciertos

Un gran acierto fue el análisis crítico de nuestra arquitectura de hardware. Reconocimos que, aunque el sensor MQ-135 es útil para gases generales, no mide partículas finas (PM2.5) con precisión, por lo que hemos propuesto la incorporación de un sensor óptico de partículas. Asimismo, logramos un diseño de alertas visuales que responde directamente a las necesidades de nuestros usuarios principales, eliminando la carga cognitiva de leer datos crudos.

Oportunidades de mejora

A nivel técnico, debemos investigar y validar la integración de un módulo de conectividad (como Wi-Fi ESP8266 o Bluetooth) para que el Arduino Uno logre comunicarse efectivamente con la aplicación móvil, dado que esto actualmente es una propuesta teórica. A nivel de equipo, debemos asegurar que las actualizaciones del diagrama de Gantt se cumplan en los plazos previstos para no retrasar el ensamblaje físico.

10 · Fuentes y uso de IA

- Guía del laboratorio: GLAB - S06 - MAML - 2026-02, pp. 2–4.
- Plan y Gantt original: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hRr0Goawp43Ymr9Ix_Dju2aWj0eOJSr/edit .
- MQ-135 (Winsen): https://www.winsen-sensor.com/manual/mq135.html .
- PMS5003 (Plantower): https://www.plantower.com/en/products_33/74.html .
- Arduino Uno R3: https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/ .

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11hRr0Goawp43Ymr9Ix_Dju2aWj0eOJSr/edit?usp=sharing&ouid=105578944240217066595&rtpof=true&sd=true

Herramientas:

Usamos **ChatGPT Codex** y **Gemini Pro Avanzado** como apoyo para organizar y revisar la información, aplicar SCAMPER, corregir la planificación y el Gantt, redactar la hipótesis y preparar los textos de la propuesta. También usamos **ImageGen de OpenAI** para generar un render conceptual y una portada a partir de la fotografía del boceto manual del equipo.

Prompt del render:

"Use the attached hand-drawn VigiAire concept sheet as the strict reference. Create a polished, realistic industrial-design render of its four views: exterior module mounted on a window, interior components, matching mobile app, and simple flow from traffic particles to sensor, Arduino, visual alert and phone. Preserve the compact 3D-printed casing, MDF support, LCD, three vertical LEDs and physical-digital relationship. A dedicated optical PM2.5 sensor is needed; MQ-135 is only complementary. Clean daylight, restrained palette, credible engineering, no futuristic elements. "